Politécnico
Castelo Branco
Escola Superior
de Tecnologia

PROJETO-2: IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA DE REDES VoIP HÍBRIDAS COM CME (SCCP), ASTERISK/FREEPBX (SIP) E QUALIDADE DE SERVIÇO

Curso:
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações.
Unidade Curricular
Redes com Integração de Serviços
Docente:
Hugo Marques

Cádi Baldé	20230072
Luís Domingos	20230191
Márcio Lopes	20230984

20 de Janeiro de 2026

Índices

Índices de Tabelas 2
Resumo *3*
Topologia de Redes *4*
Mapa de Endereçamento *4*
O Plano de Numeração (Dialplan) *5*
Funcionalidades das seções IV *6*
Call Transfer 6
Pick Up Calls 6
Encaminhamento em caso de linha ocupada (call-forward busy) 6
Serviço de encaminhamento por ausência de resposta (call-forward no answer) 7
Night-service 7
Configuração da Funcionalidade Speed Dial nos ephone 1, ephone 2 e ephone 3: 7
Funcionalidades das secções V *8*
Autenticação 8
Correio de voz (*Voicemail*) 10
Toque de Destino (*Distinctive Ring*) 10
Música em Espera (*Music On Hold*) 11
Trunking and Routes 11
Anúncios (*Announcements*) 11
Atendedor Automático (IVR) 12
Agentes Locais e Remotos (Queues) 12
Transferência de Chamadas 12
Reencaminhamento (Call Forwarding) 12
Estacionamento de Chamadas (Call Parking) 12
Salas de Conferência (Conferences) 13
Tabela de códigos das funcionalidades (ASTERISK FEATURE CODES) *14*
As respostas às perguntas das secções VI, VII e VIII. *16*
Protocolo de sinalização utilizado 16
VI - Configuração do Trunk entre CME e FreePBX 16
VII – Análise do processo de registo 17
VIII – Anásile do processo de registo 19
Implementação de QoS 23
Script de configuração (aplicável a r1 e r2) 23
Conclusão *25*

Índices de figura

Figura 1- Topologia de rede. 4
Figura 2 -Plano de numeração..... 5
Figura 3- Processo de registo de um softphone 9
Figura 4 - Configuração de uma extensão no Zoiper..... 9
Figura 5 – Sinalização do distinctive Ring 10
Figura 6 - Configuração trunk FreePBX-A to CME..... 16
Figura 7- Configuração do Outbound Route..... 16
Figura 8 – Match pattern 2XXX..... 16
Figura 9 - Estabelecimento de chamadas entre Softphones de servidores distintos ... 17
Figura 10 - Voice packet size and packet rate examples 18
Figura 11 – Representação do gráfico da Largura de banda 19
Figura 12 – Análise do processo de registo de um softphone..... 20
Figura 13 – Processo de Estabelecimento e término de uma chamada. 20
Figura 14 -Análise wireshark número de pacotes. 21
Figura 15- Chamadas entre ambos FreePBX..... 22
Figura 16- Topologia de rede a considerar (políticas QoS) 23

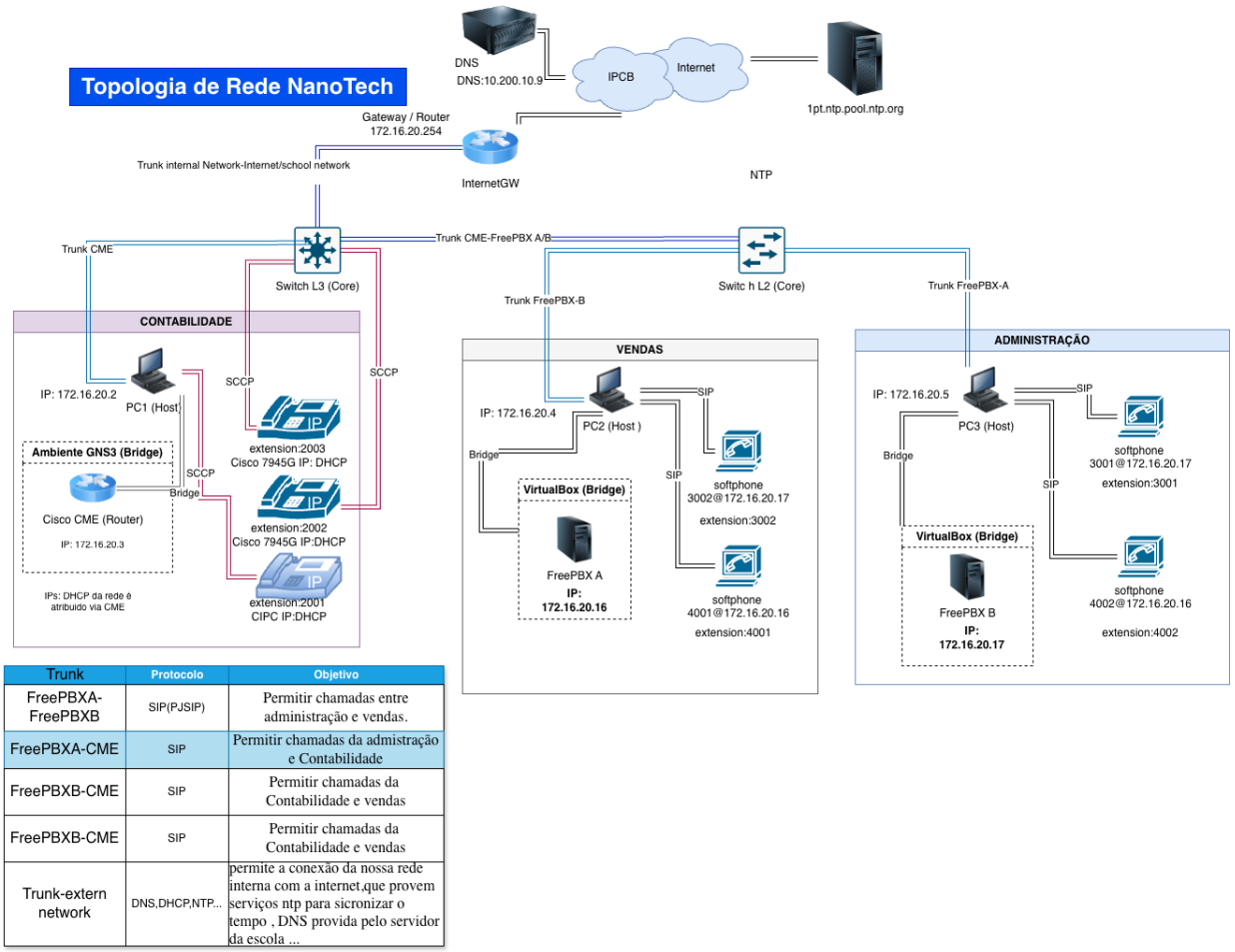
Índices de Tabelas

Tabela 1- Mapeamento de endereços..... 4
Tabela 2 - Code Features Asterisk..... 14

Resumo

Este projeto simula a infraestrutura de comunicações unificadas da empresa fictícia Nanotech que oferece serviços de implementação de VOIP para empresas, que opera com uma arquitetura distribuída em três departamentos que são: Administração, Contabilidade e vendas. A solução adotada é híbrida, integrando um router Cisco com CME (Call Manager Express) na Contabilidade (para aproveitar o hardware legado robusto) e telefones SCCP (Skinny Client Protocol) e dois servidores Asterisk (FreePBX) nos departamentos da Administração e Vendas, oferecendo funcionalidades avançadas como IVR e Queues e time conditions a baixo custo. Esta topologia permite demonstrar o funcionamento entre protocolos proprietários (Skinny) e standards abertos (SIP), garantindo chamadas internas gratuitas e gestão centralizada de encaminhamento via Trunks IP.

Topologia de Redes



Trunk	Protocolo	Objetivo
FreePBXA-FreePBXB	SIP(PJSIP)	Permitir chamadas entre administração e vendas.
FreePBXA-CME	SIP	Permitir chamadas da admistração e Contabilidade
FreePBXB-CME	SIP	Permitir chamadas da Contabilidade e vendas
FreePBXB-CME	SIP	Permitir chamadas da Contabilidade e vendas
Trunk-extern network	DNS,DHCP,NTP...	permite a conexão da nossa rede interna com a internet,que provem serviços ntp para sicronizar o tempo , DNS provida pelo servidor da escola ...

Figura 1- Topologia de rede.

Mapa de Endereçamento

Tabela 1- Mapeamento de endereços

Tipo de Atribuição	Endereço IP / Gama	Máscara	Equipamento / Função	Detalhe da Configuração
Rede do Grupo	**172.16.20.0**	255.255.255.0	ID de Rede	
Estático	**172.16.20.254**	255.255.255.0	Default Gateway	Router InternetGW
Estático	**172.16.20.3**	255.255.255.0	Cisco CME	Servidor de Voz e TFTP
Estático	**172.16.20.16**	255.255.255.0	FreePBX B	Servidor VoIP vendas
Estático	**172.16.20.17**	255.255.255.0	FreePBX A	Servidor VoIP Administração
POOL (Reservado)	**172.16.20.1 - .10**	255.255.255.0	Exclusão de Segurança	Bloqueado por ip dhcp excluded-address
DHCP (Dinâmico)	**172.16.20.11 - .253**	255.255.255.0	IPs para os restantes equipamentos da rede	Telefones Físicos
Estático	10.200.10.9		Servidor DNS	Atribuído pela rede da escola

O Plano de Numeração (Dialplan)

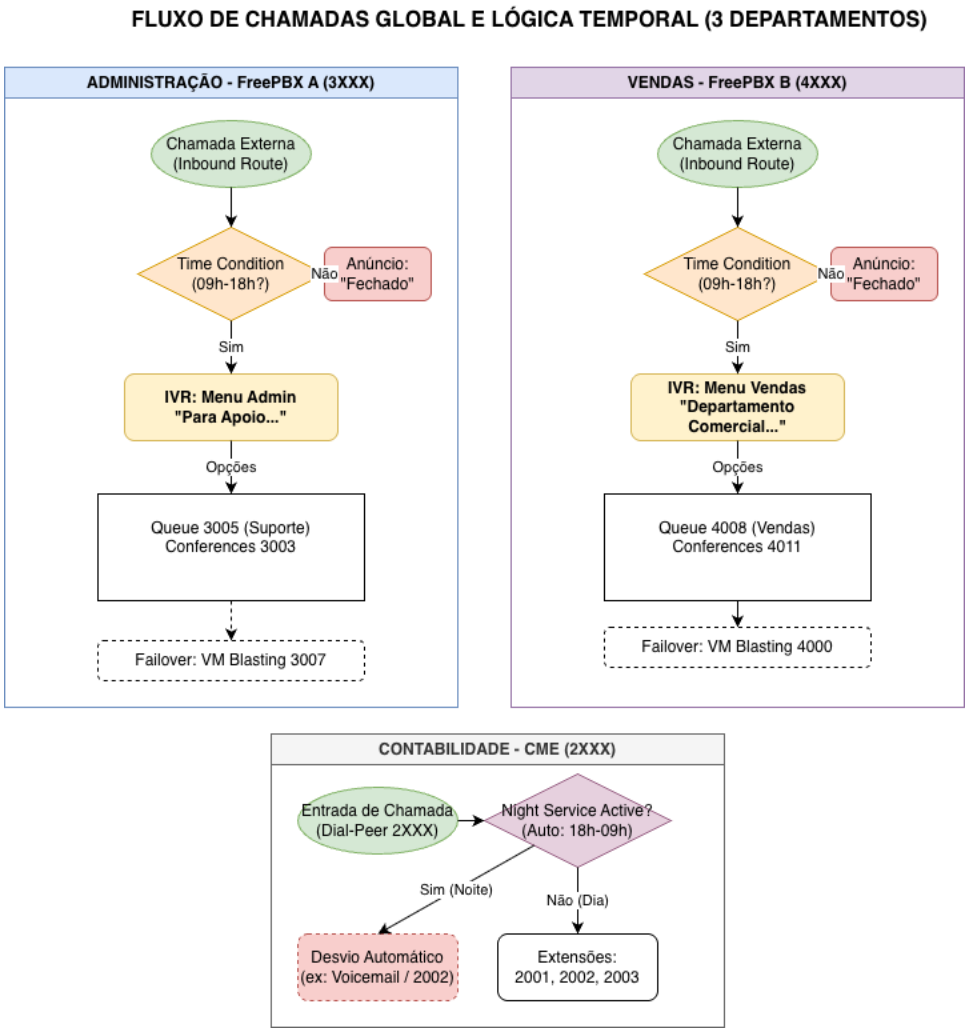


Figura 2 -Plano de numeração

O Dialplan (Plano de Numeração) da Nanotech foi concebido com uma estrutura hierárquica de 4 dígitos, segmentada geograficamente para facilitar o encaminhamento de chamadas e a gestão da rede.

A Figura 2 ilustra a distribuição lógica dos recursos e o fluxo de atendimento automatizado.

Funcionalidades das seções IV

Call Transfer

Foi realizado diretamente no ephone 7945/CIPC:

- Para efetuar a transferência, durante uma chamada, após o número chamado atender, o utilizador deve pressionar a tecla *transfer* e introduzir o número para o qual pretende que a chamada seja encaminhada.

- O Call Transfer serve para encaminhar uma chamada em curso para outro ramal ou número, sem que o utilizador tenha de desligar e pedir ao chamador para ligar novamente.

Pick Up Calls

Foi realizado diretamente nos ephone 7945 e CIPC:

1. O ephone 1 (CIPC) realiza uma chamada para o ephone 2.

2. No ephone 3, quando a chamada estiver a tocar no ephone 2, o utilizador pressiona a tecla more e depois seleciona Pickup.

3. Em seguida, introduz o número do ephone que está a receber a chamada (neste caso, ephone 2).

4. O ephone 3 passa a atender a chamada que originalmente estava a tocar no ephone 2.

O Call Pickup permite que um utilizador atenda chamadas destinadas a outro telefone dentro do mesmo grupo, garantindo maior flexibilidade e rapidez no atendimento, especialmente em ambientes onde vários telefones podem tocar simultaneamente.

Encaminhamento em caso de linha ocupada (call-forward busy)

Onde foram feitas configurações para os ephone-dn 2 e ephone-dn 3:

1. No router CME-2, acedi ao modo de configuração;
2. Depois acedi ao modo ephone-dn 2 e introduzi o comando:

Call-forward busy 2003 – Quando a extensão associada ao ephone-dn 2 “2002” estiver ocupado, a chamada será encaminhada para o destino 2003.

Em seguida, acedi ao modo ephone-dn 3 e introduzi o comando:
Call-forward busy 2002– Quando a extensão associada ao ephone 3 “2003” estiver ocupado, a chamada será encaminhada para o destino 2002.

O objetivo desta configuração é garantir que, quando uma extensão estiver ocupada, as chamadas recebidas sejam automaticamente encaminhadas para outro destino. Este comportamento melhora a disponibilidade do serviço e evita que chamadas sejam perdidas.

Serviço de encaminhamento por ausência de resposta (call-forward no answer)

1. No router CME-2, acedi ao modo de configuração;
2. Depois acedi ao modo ephone-dn 2 e introduzi o comando:

Call-forward noan 2001 timeout 15 – Quando a extensão associada ao ephone 2 “2002” não atender a chamada dentro de 15 segundos, a chamada será encaminhada para o destino 2001.
Em seguida, acedi ao modo ephone-dn 3 e introduzi o comando:
call-forward noan 2001 timeout 15– Quando a extensão associada ao ephone 3 “2003” não atender a chamada dentro de 15 segundos, a chamada será encaminhada para o destino 2001.
Este serviço garante que, quando um ramal não atende a chamada dentro do tempo definido, a chamada é automaticamente desviada para outro destino.

Night-service

Foi configurado nos ephone-dn 1 e ephone-dn 3 e é para ser ativo/desativo manualmente:

1. No router CME-2, acedi ao modo de configuração;
2. Depois acedi ao modo telephony-service e introduzi o comando:

night-service code *222- O *222 será o código que marcas no telefone para ligar/desligar o modo noturno.

3. Depois acedi ao modo ephone-dn 1 e introduzi o comando:

call-forward night-service 2002 - Quando o night-service estiver ativo, qualquer chamada destinada ao ephone-dn 1 será automaticamente desviada para a extensão 2002.
night-service bell- Permite que o telefone associado ao ephone-dn 1 toque quando o night-service estiver ativo.

4. Em seguida acedi ao modo ephone-dn 3 e introduzi o comando:

call-forward night-service 2002 - Quando o night-service estiver ativo, qualquer chamada destinada ao ephone-dn 3 será automaticamente desviada para o a extensão 2002.
night-service bell- Permite que o telefone associado ao ephone-dn 1 toque quando o night-service estiver ativo.

E também tenho a configuração do night-service, mas automático:

No router CME-2, acedi ao modo de configuração:

Depois acedi ao modo telephony-service e introduzi o comando:

Night-service everyday 18:00 09:00- O night-service fica ativo todas as noites das 18h até às 09h do dia seguinte.
E chamadas para ephone-dn 1 e 3 serão encaminhadas para 2002.
A configuração do night-service cria um sistema flexível para atendimento fora de horas, permitindo encaminhamento automático e alerta sonoro local.

Configuração da Funcionalidade Speed Dial nos ephone 1, ephone 2 e ephone 3:

1. No router CME-2, acedi ao modo de configuração global e ativei o serviço de presença (presence) para permitir que os telefones troquem informações de estado (livre/ocupado).

2. Acedi aos modos ephone-dn 1, 2 e 3 e introduzi o comando allow watch. Este passo é fundamental para que estes ramais permitam ser monitorizados pelos outros telefones, possibilitando a mudança de cor no botão.
3. No modo ephone 1, introduzi o comando:

- blf-speed-dial 1 2002 label Analista O telefone associado ao ephone 1 terá uma tecla programada com o nome Analista. Ao pressionar esta tecla, o telefone liga imediatamente para o 2002. Além disso, devido à função BLF, a tecla mudará para a cor vermelha se o Analista estiver ocupado.

4. No modo ephone 2, foi feita a configuração semelhante com o comando:

- blf-speed-dial 1 2003 label Tesoureiro O telefone associado ao ephone 2 terá uma tecla programada com o nome Tesoureiro. Ao pressionar esta tecla, o telefone liga imediatamente para o 2003, permitindo também visualizar através da cor do botão se o Tesoureiro está disponível ou em chamada.

5. No modo ephone 3, finalizei com o comando:

- blf-speed-dial 1 2001 label Gestao O telefone associado ao ephone 3 terá uma tecla programada com o nome Gestao. Ao pressionar esta tecla, o telefone liga imediatamente para o 2001, exibindo visualmente o status de ocupação do gestor.

O BLF Speed-Dial tem como objetivo permitir que o utilizador ligue rapidamente para contactos frequentes sem precisar marcar o número completo e, simultaneamente, saiba se o destinatário está disponível antes de ligar. Esta funcionalidade aumenta a rapidez no atendimento, evita tentativas de ligação para números ocupados, reduz erros de marcação e torna o sistema de telefonia muito mais prático e eficiente.

Funcionalidades das secções V

Nesta secção descreve-se a metodologia de implementação dos serviços de voz configurados nos servidores FreePBX e CME.

Autenticação

Todos os utilizadores devem autenticar-se antes de utilizar o sistema ***Asterisk***, de modo a garantir a segurança da plataforma e prevenir acessos não autorizados. Para esse efeito, durante a configuração das extensões SIP no FreePBX é definido um ***secret*** (palavra-passe), que funciona como credencial de autenticação. Este ***secret*** deve ser corretamente introduzido na configuração dos ***softphones SIP***, tais como o

Zoiper, MicroSIP ou 3CX, permitindo que o servidor Asterisk valide o utilizador e autorize o respetivo registo na rede VoIP.

```
SIP: Request: REGISTER sip:172.16.20.17;transport=UDP  (1 binding) |
SIP: Status: 401 Unauthorized |
SIP: Request: REGISTER sip:172.16.20.17;transport=UDP  (1 binding) |
SIP: Request: OPTIONS sip:3002@172.16.20.4:52767;rinstance=7e04f203729292df |
SIP: Status: 200 OK (REGISTER)  (1 binding) |
```

Figura 3- Processo de registo de um softphone

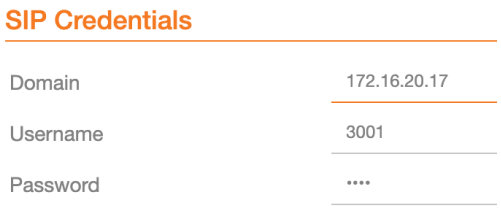


Figura 4 - Configuração de uma extensão no Zoiper

Correio de voz (*Voicemail*)

O serviço de voicemail permite que o chamador deixe uma mensagem de áudio sempre que o destinatário não se encontra disponível ou quando a extensão se encontra ocupada. No âmbito deste projeto, o serviço de voicemail foi ativado em todas as extensões configuradas no **FreePBX**, tendo sido igualmente definida uma saudação personalizada da empresa **Nanotech**, de forma a uniformizar a identidade do sistema.

Com o objetivo de tornar a solução mais robusta e fiável, foi implementada a funcionalidade de voicemail blasting, permitindo que, sempre que um chamador externo deixe uma mensagem de voz, esta seja automaticamente copiada e disponibilizada em duas extensões registadas no mesmo servidor **FreePBX**, assegurando assim redundância e maior probabilidade de resposta atempada.

Os utilizadores podem aceder ao serviço de voicemail através da marcação do código *97 para aceder à sua própria caixa de correio de voz, ou do código *98 para aceder a outras caixas de voicemail. Em ambos os casos, é solicitada a introdução do PIN de segurança previamente definido, o qual pode posteriormente ser alterado pelo utilizador da extensão, garantindo assim a confidencialidade e a personalização do acesso ao serviço.

Toque de Destino (*Distinctive Ring*)

Esta funcionalidade permite a identificação auditiva da origem da chamada — interna ou externa — através da alteração da cadência do toque do telefone.

Implementação: A funcionalidade foi implementada através da configuração do parâmetro Alert-Info nas Rotas de Entrada (*Inbound Routers*) do FreePBX. As chamadas provenientes do exterior, encaminhadas através de *trunks*, ativam um padrão de toque distinto (por exemplo, toque prolongado), enquanto as chamadas internas entre extensões mantêm o toque padrão. Esta abordagem permite ao utilizador identificar de forma imediata a origem da chamada, facilitando a sua triagem e melhorando a eficiência no atendimento.

Apesar da funcionalidade ter sido configurada corretamente no servidor, nos testes práticos a distinção auditiva não ocorreu. Os softphones utilizados (Zoiper e MicroSIP), nas suas versões gratuitas, possuem limitações que impedem a interpretação correta do cabeçalho SIP Alert-Info para alteração do toque. Como se pode observar nas capturas de tráfego (Figura 3), o FreePBX envia a instrução Alert-Info corretamente, mas o terminal ignora-a.

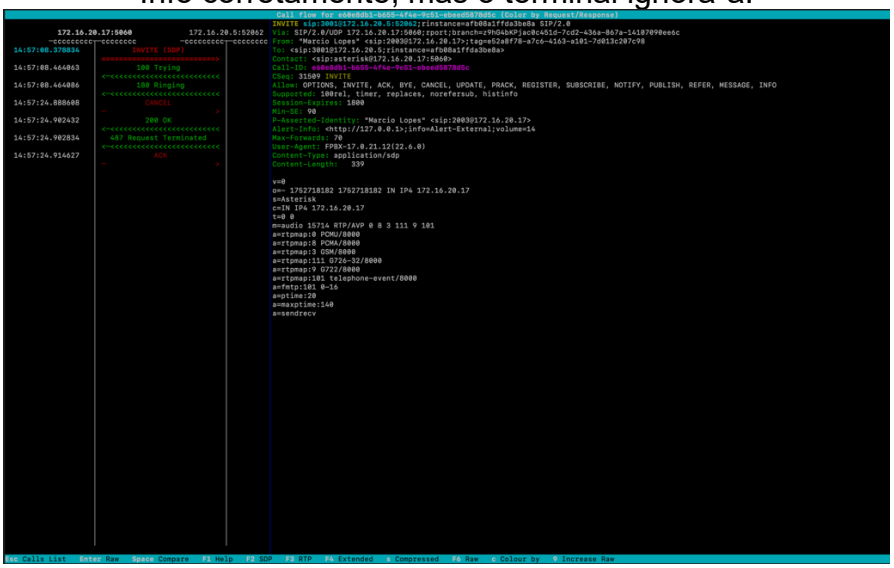


Figura 5 – Sinalização do distinctive Ring

Música em Espera (*Music On Hold*)

Esta funcionalidade permite a reprodução de ficheiros de áudio para os chamadores que se encontram em fila de espera ou em estado de Hold, contribuindo para a melhoria da experiência do utilizador durante os períodos de espera.

A funcionalidade foi configurada através do menu Settings, Music on Hold do FreePBX, onde foi criada uma categoria personalizada com ficheiros de áudio institucionais da empresa Nanotech, em formato MP3, substituindo a música padrão do sistema. Esta categoria foi posteriormente associada à Fila de Espera (Queues) e aos Ring Groups, garantindo a reprodução do conteúdo definido durante o tempo de espera dos chamadores. Não Incomodar (*Do Not Disturb - DND*)

Esta funcionalidade permite ao utilizador bloquear temporariamente a receção de chamadas na sua extensão, evitando interrupções indesejadas.

Implementação: O serviço é controlado pelo próprio utilizador através da marcação dos códigos *78 (ativação) e *79 (desativação). Quando a funcionalidade se encontra ativa, o servidor Asterisk rejeita imediatamente as chamadas recebidas ou encaminha-as para o destino de failover, normalmente o voicemail, sem que o terminal do utilizador toque.

Trunking and Routes

É a capacidade de conectar o servidor Free PBX a outras centrais telefónicas, permitindo o tráfego de voz bidirecional. Foram configurados Trunks SIP (driver PJSIP) que interligam o FreePBX A (Sede), o FreePBX B (Vendas) e o Cisco CME (Contabilidade). Esta malha permite chamadas transparentes e gratuitas entre qualquer extensão da empresa, independentemente da localização geográfica, e nas Outbound Routes, definiram-se padrões de marcação (2XXX,3XXX e 4XXX) para direcionar o tráfego para o *trunk* correto.

Para poder configurar um Trunk no FreePBX vamos a aba de *conectivity*, depois Trunks e adicionou -se SIP(chan_pjsip) Trunk, definimos o IP dos servidores, e definiu-se a porta 5060.

A interligação provou-se robusta. As chamadas efetuadas da Sede para a extensão 2001/2002 (Contabilidade), 3001/3002 (Administração), e 4001/4002 (Vendas) foram completadas com sucesso, com áudio bidirecional e identificação de origem correta, validando a configuração de *Dial Peers* e *Trunks*.

Anúncios (*Announcements*)

Módulo que reproduz uma mensagem informativa e encaminha a chamada para um destino subsequente.

Gravou-se a mensagem de por exemplo "Escritório Encerrado", que foi associada a um objeto *Announcement*. Este objeto foi configurado para terminar a chamada (*Hangup*) após a reprodução.

A funcionalidade foi validada em várias situações como no *Time Conditions*. Ao simular uma chamada fora de horas, o sistema reproduziu o áudio e encerrou a ligação automaticamente, cumprindo o requisito.

Atendedor Automático (IVR)

Sistema de menu interativo que permite ao chamador escolher o destino através de tons DTMF.

Criou-se um Menu no qual cada Número foi associado a uma função, ativando-se também a marcação direta de extensões (Direct Dial), no nosso caso temos 2 IVR cada um para atender o seu departamento, a opção 1 telefona para todas as extensões disponíveis porque se encontram no modo Ringall (toca em todos os telefones o primeiro que atender fica com a chamada).

O IVR respondeu corretamente a todas as entradas. A navegação pelos menus (1 e 2) encaminhou para os destinos corretos, e a marcação direta permitiu contornar o menu, demonstrando flexibilidade no atendimento.

Agentes Locais e Remotos (Queues)

Permite a gestão dinâmica de membros numa fila de atendimento.

Na Queue 3005, os membros foram configurados como dinâmicos. Utiliza-se o código *45 para efetuar o Login e Logout.

O mecanismo de agentes dinâmicos funcionou corretamente, permitindo que as extensões entrassem e saíssem da fila. A funcionalidade "Skip Busy Agents" também foi validada: quando um agente estiver numa chamada, a fila não tentava entregar nova chamada, mantendo o cliente em espera ou encaminhando para o failover.

Transferência de Chamadas

Transferência (Blind & Attended) Capacidade de transferir uma chamada em curso para outro destino, com ou sem consulta prévia.
Utilizam-se os códigos de funcionalidade nativos Cega (##) e Assistida configurados no Feature Code Admin.

Reencaminhamento (Call Forwarding)

Desvio automático de chamadas em situações de não atendimento ou linha ocupada.
Esta lógica foi implementada ao nível da Queue 3005 através da opção S***kip Busy Agents***. O sistema deteta que o agente está ocupado e, em vez de insistir, mantém o cliente em fila ou encaminha-o para o destino de falha, evitando o sinal de "Ocupado".
O teste confirmou que, enquanto o agente 3001 estava numa chamada, o sistema não lhe entregou a nova chamada da fila, entrega para o 3002 se estiver livre e registrado, preservando a qualidade do atendimento em curso, mas o sistemas também permite fazer a transferência manualmente via códigos de utilizador (*52) e para ativar o modo busy *90.

Estacionamento de Chamadas (Call Parking)

Permite colocar uma chamada numa zona de espera pública para ser recuperada noutro terminal.

Utilizou-se o *Parking Lot* padrão (extensão 70).

A funcionalidade operou conforme o esperado. Ao transferir para 70, o sistema anunciou o slot "71". Ao marcar 71 noutro softphone, a chamada foi recuperada com sucesso. Esta função o que é muito útil para ambientes de escritório aberto.

Salas de Conferência (Conferences)

Ponte de Conferência (Conference Bridge) Sala virtual que permite a reunião simultânea de vários participantes.

Configurou-se a salas nos 2 servidores com separação de perfis via PIN (Admin/User) e ativou-se a opção Leader Wait, e a função de anunciar pessoas novas que entram na conferencia

A funcionalidade Leader Wait comportou-se exatamente como pretendido: os participantes que ligaram primeiro ficaram retidos a ouvir música de espera. A conferência (ponte de áudio) só foi ativada quando a extensão que introduziu o PIN de Administrador entrou na sala, mas antes o sistema pergunta o nome de todos os participantes. A qualidade do áudio manteve-se estável com 3 participantes em simultâneo.

Tabela de códigos das funcionalidades (ASTERISK FEATURE CODES)

Tabela 2 - Code Features Asterisk

Allowlist	Adicionar um número à lista de permissões	*38
Allowlist	Adicionar o último autor da chamada à lista de permissões	*40
Allowlist	Pausar ou retomar a verificação da lista de permissões	*41
Allowlist	Remover um número da lista de permissões	*39
Blacklist	Colocar um número na lista negra (bloquear)	*30
Blacklist	Colocar o último autor da chamada na lista negra	*32
Blacklist	Remover um número da lista negra	*31
Callforward	Ativar encaminhamento de todas as chamadas	*72
Callforward	Desativar encaminhamento de todas as chamadas	*73
Callforward	Ativar encaminhamento (com aviso) de todas as chamadas	*93
Callforward	Desativar encaminhamento (com aviso) de todas as chamadas	*74
Callforward	Ativar encaminhamento se estiver ocupado	*90
Callforward	Desativar encaminhamento se estiver ocupado	*91
Callforward	Ativar encaminhamento (com aviso) se ocupado	*94
Callforward	Desativar encaminhamento (com aviso) se ocupado	*92
Callforward	Ativar se não atende ou estiver indisponível	*52
Callforward	Desativar se não atende ou estiver indisponível	*53
Callforward	Ativar (com aviso) se não atende ou estiver indisponível	*95
Callforward	Alternar estado do encaminhamento (Liga/Desliga)	*96
Call Waiting	Ativar chamada em espera	*70
Call Waiting	Desativar chamada em espera	*71
Conferences	Verificar estado da conferência	*87
Contactmanager	Marcação rápida do gestor de contactos	*10
Core	Captura geral de chamadas (Call Pickup)	*8
Core	Retenção ou captura de linha (Call Seize)	*59
Core	ChanSpy (Monitorização oculta de chamadas)	555
Core	Captura de chamada direcionada	**
Core	Transferência assistida durante a chamada	*2
Core	Abortar transferência assistida	*3
Core	Completar transferência assistida	*4
Core	Transferência assistida como conferência de 3 vias	*5
Core	Alternar entre origem e destino na transferência	*6
Core	Transferência cega (Sem consulta prévia)	##
Core	Código de desconexão em chamada	**
Core	Alternar gravação de chamada em curso	*1
Core	Simular a receção de uma chamada	7777
Dictation	E-mail de ditado concluído	*35
Dictation	Iniciar realização de ditado	*34
Do Not Disturb	Ativar modo Não Incomodar (DND)	*78
Do Not Disturb	Desativar modo Não Incomodar (DND)	*79
Do Not Disturb	Alternar estado do modo Não Incomodar	*76
Fax	Discar para o sistema de Fax	666
Findmefollow	Alternar a funcionalidade "Siga-me"	*21
Hotelwakeup	Configurar chamadas de despertar	*68
Infoservices	Rastreio da última chamada recebida	*69
Infoservices	Teste de Eco (Verificação de áudio)	*43
Infoservices	Ouvir o próprio número de extensão	*65

Infoservices	Relógio falante (Hora atual)	*60
Missed Call	Ativar notificação de chamada perdida	*56
Missed Call	Desativar notificação de chamada perdida	*57
Missed Call	Alternar notificação de chamada perdida	*58
Paging	Prefixo de Intercomunicador	*80
Paging	Permitir Intercomunicador para este utilizador	*54
Paging	Rejeitar Intercomunicador para este utilizador	*55
Parking	Prefixo para recolha de chamada estacionada	*85
Parkpro	Forçar estacionamento em lote privado	*86
PMS	Adicionar produto do mini-bar para um quarto	*37
PMS	Alterar estado de um quarto para "limpo"	*36
PMS	Enviar número de mensagem para o rececionista	*44
Queues	Login ou Logout de membros dinâmicos na fila	*45
Queues	Contagem de chamadas aguardando na fila	*47
Queues	Alternar pausa do operador na fila	*46
Restapps	Dicas e informações da aplicação de telefone	*992
Voicemail	Discar para aceder ao Correio de Voz	*98
Voicemail	Prefixo de acesso direto ao Correio de Voz	*
Voicemail	Aceder ao "Meu Correio de Voz"	*97
Allowlist	Adicionar um número à lista de permissões	*38
Allowlist	Adicionar o último autor da chamada à lista de permissões	*40
Allowlist	Pausar ou retomar a verificação da lista de permissões	*41
Allowlist	Remover um número da lista de permissões	*39
Blacklist	Colocar um número na lista negra (bloquear)	*30
Blacklist	Colocar o último autor da chamada na lista negra	*32
Blacklist	Remover um número da lista negra	*31
Callforward	Ativar encaminhamento de todas as chamadas	*72
Callforward	Desativar encaminhamento de todas as chamadas	*73
Callforward	Ativar encaminhamento (com aviso) de todas as chamadas	*93
Callforward	Desativar encaminhamento (com aviso) de todas as chamadas	*74
Callforward	Ativar encaminhamento se estiver ocupado	*90
Callforward	Desativar encaminhamento se estiver ocupado	*91
Callforward	Ativar encaminhamento (com aviso) se ocupado	*94
Callforward	Desativar encaminhamento (com aviso) se ocupado	*92
Callforward	Ativar se não atende ou estiver indisponível	*52
Callforward	Desativar se não atende ou estiver indisponível	*53
Callforward	Ativar (com aviso) se não atende ou estiver indisponível	*95
Callforward	Alternar estado do encaminhamento (Liga/Desliga)	*96
Call Waiting	Ativar chamada em espera	*70
Call Waiting	Desativar chamada em espera	*71
Conferences	Verificar estado da conferência	*87

As respostas às perguntas das secções VI, VII e VIII.

Protocolo de sinalização utilizado

Com base na análise do tráfego entre os telefones IP Cisco e o router CME, identifica-se o protocolo SCCP (Skinny Client Control Protocol). Ao contrário do ambiente Asterisk (que usa SIP), os telefones Cisco neste cenário comunicam com o Call Manager Express utilizando mensagens proprietárias "Skinny" sobre TCP (porta 2000).

VI - Configuração do Trunk entre CME e FreePBX

18) Configuração dos Trunks SIP Para permitir a interligação entre os departamentos, foram configurados Trunks PJSIP em todos os servidores. No lado do Cisco CME (172.16.20.3), foram criados Dial-Peers VoIP apontando para os IPs dos servidores FreePBX. Nos servidores FreePBX (172.16.20.16 e .17) e FreePBX (172.16.20.16 e .17), foram configurados Trunks PJSIP com autenticação baseada em IP, permitindo o tráfego de entrada e saída sem entre centrais. As Outbound Routes foram ajustadas para encaminhar os prefixos 2XXX para o CME (Contabilidade) , 3XXX para a Administração e 4XXX para as Vendas.

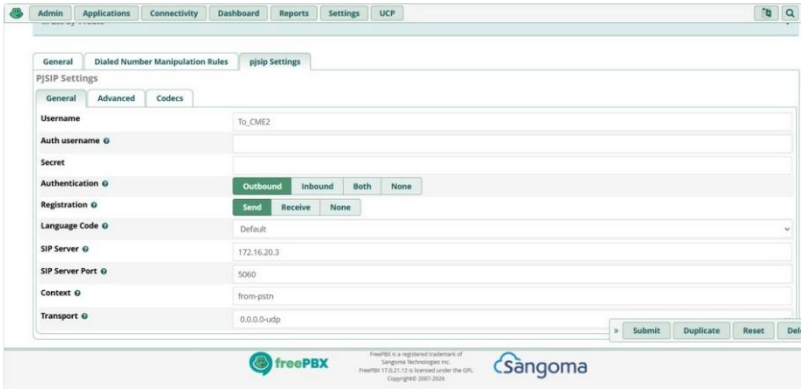


Figura 6 - Configuração trunk FreePBX-A to CME

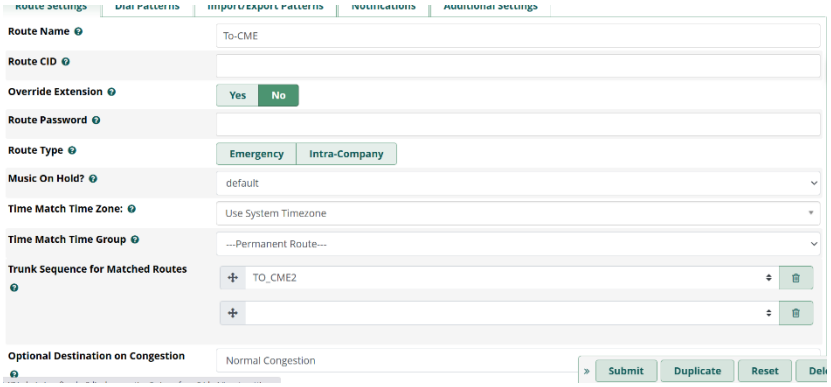


Figura 7- Configuração do Outbound Route

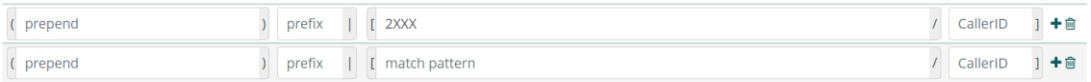


Figura 8 – Match pattern 2XXX

19.20) Foram realizados com sucesso. As capturas de tráfego demonstram o estabelecimento de sessões SIP entre servidores distintos. Conforme evidenciado na análise de pacotes, observa-se o envio de mensagens INVITE contendo o cabeçalho com origem num servidor e To com destino noutro, validando o encaminhamento correto pelo Trunk. O fluxo de áudio (RTP) foi estabelecido bidireccionalmente.

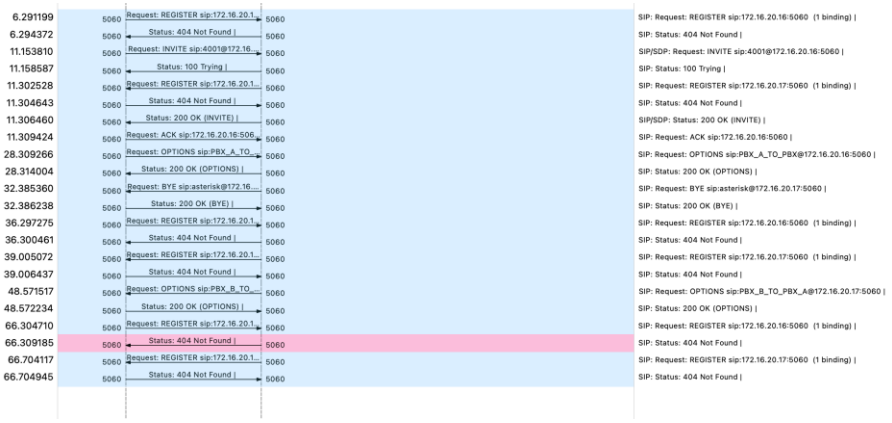


Figura 9 - Estabelecimento de chamadas entre Softphones de servidores distintos

VII – Análise do processo de registo

21) **Processo de Registo no SCCP (Cisco)** Ao contrário do SIP, o registo no protocolo proprietário SCCP (Skinny) é um processo leve e baseado em mensagens de controlo binárias.

StationRegisterMessage: O telefone IP (Ephone) envia este pacote ao CME assim que arranca, contendo o seu endereço IP e MAC Address.

StationRegisterAckMessage: O Router CME valida o dispositivo e responde com uma confirmação, estabelecendo o tempo de KeepAlive.

StationCapabilitiesRes: O telefone informa o router sobre quais os Codecs que suporta (G.711, G.729).

22) **Estabelecimento de Chamada SCCP** O protocolo Skinny opera num modelo mestre-escravo, onde o Router CME controla toda a inteligência. O diagrama de troca de mensagens observado é:

StationKeypadButton: O telefone envia cada dígito pressionado ao router individualmente.

StationOpenReceiveChannel: Esta é a mensagem crítica. O CME ordena a ambos os telefones que abram uma porta RTP específica (UDP) para receberem áudio.

StationStartMediaTransmission: O CME ordena o início do envio de voz.

Este comportamento comprova que a sinalização passa toda pelo CME (172.16.20.3), mas o áudio (RTP) flui diretamente entre os telefones.

23.24) **Análise de Largura de Banda** A análise gráfica do fluxo RTP, numa comunicação entre o CIPC e o ephone, não foi possível analisar o tráfego de voz gerado pelos ephones apenas sua sinalizações skinny, pois eles estabelecem uma comunicação direta, decidimos fazer a analise com o CIPC por presumir que por ele emular o ephone funcione de maneira semelhante, e se verificou que a ligação demonstra uma taxa constante de transmissão de 50 pacotes por segundo.

Cálculo teórico:

Codec and Packetization Period	G.711 20 ms	G.711 30 ms	G.729 20 ms	G.729 40 ms
Codec bandwidth (kbps)	64	64	8	8
Packetization size (bytes)	160	240	20	40
IP overhead (bytes)	40	40	40	40
VoIP packet size (bytes)	200	280	60	80
Packet rate (pps)	50	33.33	50	25

Figura 10 - Voice packet size and packet rate examples

1. Largura de bada do codec[Kbps] G711:

$$LBcodec = \left(total\ packet\ size[bytes\ per\ packet] * \frac{8}{1000}\right) * packet\ rate\ [pps]$$

$$LBcodec = \left(160 * \frac{8}{1000}\right) * 50 = 64Kbps$$

2. Packetization size [bytes per packet]

$$Packetization\ size = (Packetization\ period\ [ms/packet]\ * codec\ bandwidth\ [kbps]\ /\ 8$$

$$Packetization\ size = (20\ * \left(\frac{64}{8}\right) = 160\ Bytes/pack$$

3. Packet rate (pps)

$$Packet\ rate\ = \left(\frac{1}{\frac{packetization\ period[ms\ per\ packet]}{1000}}\right) = 50\ pps$$

4. Bandwidth [kbps]

$$Bandwidth = (Codec\ bandwidth\ [kbps]\ /\ packetization\ size\ ) * (packetization\ size\ + data - link\ overhead\ + other\ overhead\ + IP\ overhead\ )$$

$$Bandwidth = \left(\frac{64}{160}\right) * (160) + 18 + 40 + 4 = 126\ Kbps$$

Cálculo prático:

$$250bytes \times 8bits * 50packets = 100kbps$$

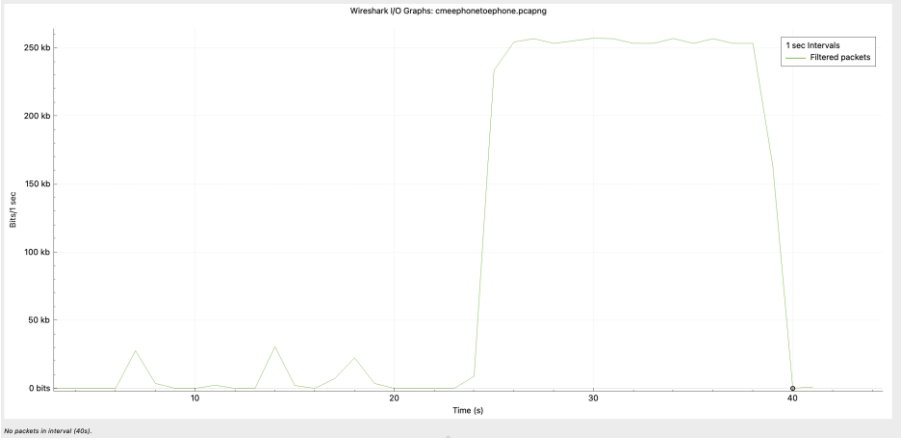


Figura 11 – Representação do gráfico da Largura de banda

25) Considerando o codec G.711 que é o que temos:

Payload de Voz: 160 Bytes (amostra de 20ms).
Cabeçalhos (Overhead): 54 Bytes (14 Ethernet + 20 IP + 8 UDP + 12 RTP).
Tamanho Total do Pacote: 214 Bytes.

Frequência: 50 pacotes por segundo.

Largura de Banda Teórica: 214 bytes×8 bits×50 pps=85.6 kbps.

Valor Observado (Wireshark): Através da ferramenta I/O Graphs do Wireshark (ver gráfico abaixo), analisámos o débito real do fluxo RTP durante a chamada. A linha de tráfego estabiliza num valor próximo dos 80 - 81 kbps.

VIII – Anásile do processo de registo

26) Ao analisar essa captura de tráfego pudemos identificar o mecanismo de autenticação e registo do protocolo SIP. Ao ligar o softphone, este inicia um processo de "Handshake de 4 Vias" com o servidor FreePBX para validar a sua identidade e disponibilidade.

Diagrama de Troca de Mensagens (Softphone ↔ FreePBX):

REGISTER: O softphone envia um pedido inicial de registo contendo o seu (ex: sip:3001@172.16.20.17), mas sem credenciais de autenticação.

401 Unauthorized: O servidor FreePBX rejeita este primeiro pedido por falta de segurança e responde com um cabeçalho Authenticate, que contém um "nonce" (número aleatório) para ser usado na encriptação.

REGISTER (com Auth): O softphone calcula uma hash MD5 (usando a password, o utilizador e o nonce) e envia um novo pedido REGISTER, desta vez incluindo o campo Authorization.

200 OK: O servidor valida a hash e aceita o registo, confirmando que a extensão está agora "online" e apta a receber chamadas.

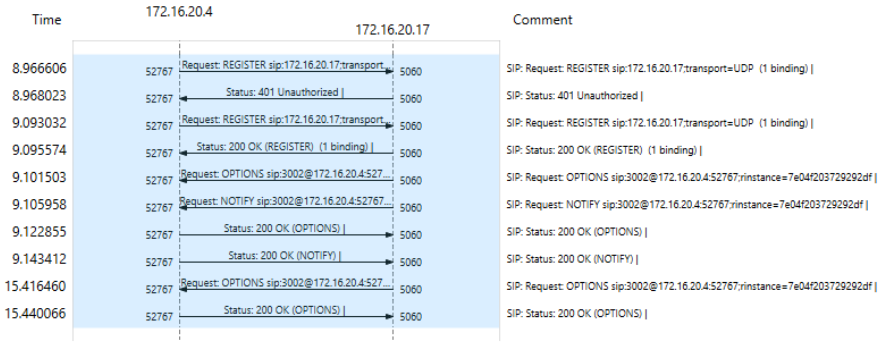


Figura 12 – Análise do processo de registo de um softphone

27) O estabelecimento de uma sessão de voz entre dois softphones segue o padrão definido na RFC 3261. O servidor FreePBX atua como um Back-to-Back User Agent (B2BUA), mediando a sinalização entre as duas pontas.

Diagrama de Troca de Mensagens:

INVITE: O Softphone A envia um convite ao FreePBX indicando que quer falar com o Softphone B. Este pacote contém o protocolo SDP (Session Description Protocol) com os codecs suportados.

100 Trying: O FreePBX confirma que recebeu o pedido e está a processá-lo.

INVITE (Reencaminhado): O FreePBX envia o convite ao Softphone B.

180 Ringing: O Softphone B informa que está a tocar. Esta mensagem é retransmitida ao Softphone A.

200 OK: O Softphone B atende a chamada.

ACK: O Softphone A confirma a receção do "OK". A sinalização termina e o canal de áudio abre.

RTP (Media): Ocorre a transmissão de voz bidirecional.

BYE: Um dos utilizadores desliga a chamada.

200 OK: Confirmação do fim da sessão.

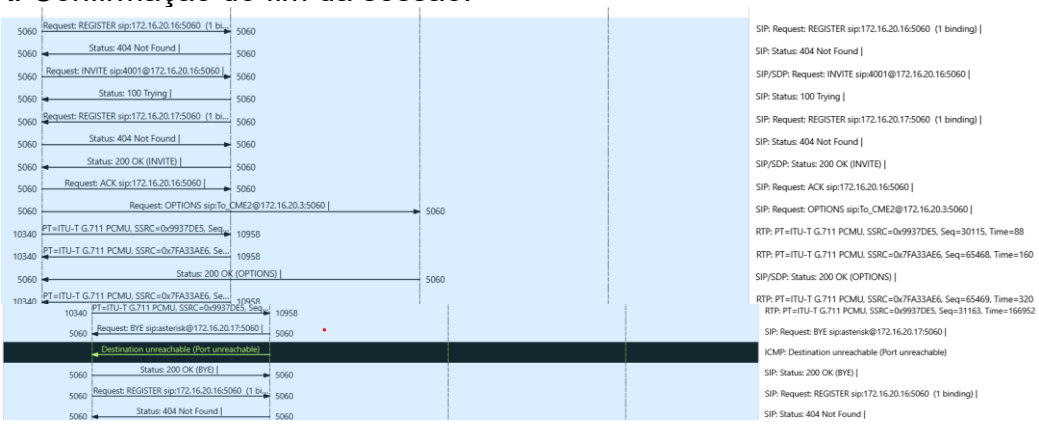


Figura 13 – Processo de Estabelecimento e término de uma chamada.

28) Através da análise gráfica do fluxo RTP no Wireshark, verifica-se que cada softphone transmite a uma taxa constante de 50 pacotes por segundo.

Esta taxa é característica do codec G.711 (PCMU ou PCMA), que é o padrão utilizado em redes locais (LAN).

O codec G.711 digitaliza o áudio em amostras de 20 milissegundos (0.020s).

1 pacote/0.020 segundos=50 pacotes/s.

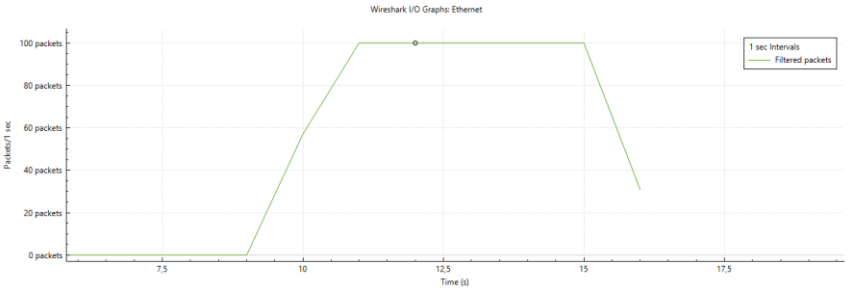


Figura 14 -Análise wireshark número de pacotes.

29) A escolha entre sinalização SIP ou SCCP não afeta os requisitos de largura de banda para a voz. O consumo de ~87 kbps verificado em ambas as secções é uma consequência direta do uso do codec G.711 e dos cabeçalhos de protocolo (IP/UDP/RTP), sendo transversal à marca ou tipo de central telefónica utilizada, o modo de estabelecer uma chamada não difere muito porque a configuração feita torna compatível a comunicação entre os ephones e softphones usando o protocolo sip, o que muda e apenas a logica de ligação enquando que numa comunicação interna no mesmo servidor tudo ocorre localmente, nas ligações com servidores diferentes as conexões são feitas for trunk.

29) Chamada entre dois telefones físicos (Ephones), onde a sinalização é efetuada através do protocolo proprietário SCCP (Skinny).

Chamada entre dois Softphones, onde a sinalização é gerida pelo protocolo standard SIP.

Ao analisar os gráficos de débito em ambas as capturas, verifica-se que a largura de banda consumida pelo fluxo de voz é idêntica em ambos os cenários, rondando os 87 kbps.

Justificação Técnica: A semelhança nos resultados explica-se pela separação entre o plano de controlo (Sinalização) e o plano de dados (Media):

Embora os protocolos sejam estruturalmente diferentes — o SIP é baseado em texto (mensagens maiores) e o SCCP é binário (mensagens mais compactas) — o tráfego de sinalização é esporádico (ocorre apenas no início e fim da chamada). Portanto, a escolha entre SIP ou SCCP não tem impacto relevante na largura de banda sustentada durante a conversação.

O fator que dita o consumo de banda constante é o Codec de áudio., ambos os sistemas (Cisco e FreePBX) foram configurados para utilizar o codec G.711 (PCM) na rede local. Isto resulta num fluxo de dados constante de 50 pacotes por segundo e ~87 kbps em ambos os casos.

Conclui-se que, numa rede local onde não se aplica compressão (G.711), a largura de banda necessária para uma chamada VoIP é independente do protocolo de sinalização (SIP ou SCCP) ou do tipo de central (Asterisk ou Cisco CME), dependendo exclusivamente do Codec de áudio negociado.

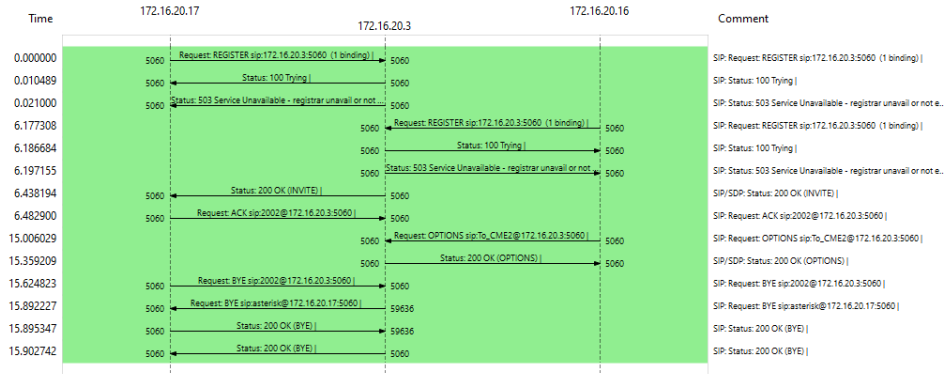


Figura 15- Chamadas entre ambos FreePBX

Implementação de QoS

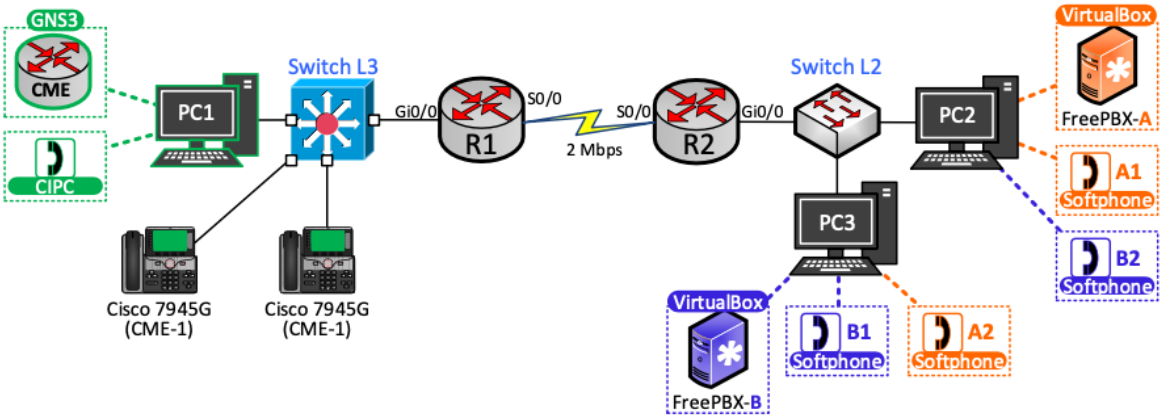


Figura 16- Topologia de rede a considerar (políticas QoS)

IMPLEMENTAÇÃO DE QoS NA TOPOLOGIA (FIGURA 15)

CONTEXTO TÉCNICO
Baseado na análise da Figura 6 e nos conceitos do laboratório "Lab-IP-QoS", a ligação entre os routers R1 e R2 é suportada por um link Serial de 2 Mbps.
Este débito reduzido constitui um atrazo na rede. Se houver tráfego de dados intenso (ex: transferências de ficheiros entre PC1 e PC2), os pacotes de voz sofrerão atrasos significativos de serialização e espera em fila.

Para mitigar este problema, a estratégia correta é a implementação de LLQ (Low Latency Queuing). Esta técnica permite definir uma fila de prioridade estrita para o tráfego de voz sensível a atrasos (RTP), garantindo que este é transmitido antes de qualquer outro tráfego.

A configuração deve ser aplicada simetricamente em ambos os routers (R1 e R2) nas interfaces que ligam ao link.

Script de configuração (aplicável a r1 e r2)

```
class-map match-any CLASS-VOICE
  match protocol rtp
  match dscp ef
!
class-map match-any CLASS-SIGNALING
  match protocol sip
  match protocol skinny
  match dscp cs3
  match dscp af31

policy-map POLICY-WAN-QOS
  class CLASS-VOICE
    priority percent 33
  class CLASS-SIGNALING
    bandwidth percent 5
    class class-default
```

```
  fair-queue

! PASSO 3: APLICAÇÃO NA INTERFACE (SERVICE-POLICY)
interface Serial0/0
 description Link WAN de 2Mbps
 bandwidth 2000
 service-policy output POLICY-WAN-QOS
```

1. Uso de 'priority' (LLQ) para Voz:

Num link de 2 Mbps, um pacote de dados grande (1500 bytes) demora cerca de 6ms a ser serializado. Se existirem vários na fila, o atraso acumulado destruiria a qualidade da chamada. O comando 'priority' garante que, assim que um pacote de voz chega à fila, o router interrompe o agendamento de dados para enviar a voz imediatamente. Isto assegura baixo Jitter e Latência.

2. Uso de 'bandwidth' para Sinalização:

Os protocolos SIP ou Skinny (Cisco) são essenciais para estabelecer a chamada, mas não transportam áudio em tempo real. Não necessitam de latência ultra-baixa, apenas de garantia de entrega. Por isso, usa-se 'bandwidth' para garantir que não são descartados em caso de congestionamento, mas não roubam a prioridade estrita da voz.

3. Comando 'bandwidth 2000':

Como a interface é serial, é fundamental informar o IOS que a velocidade real é 2000 Kbps. Sem isto, o router assumiria o valor padrão (1544 Kbps de uma T1), o que resultaria num cálculo errado das reservas de banda e numa política de QoS ineficiente. Definido assim as prioridades dos pacotes conseguimos garantir uma boa experiência do usuário que ussa VoIP, pois um arquivo que transfere com um ritmo de transmissão

Conclusão

O trabalho desenvolvido permitiu a implementação bem-sucedida de um sistema VoIP unificado para a empresa Nanotech, interligando ambientes heterogéneos (Asterisk e Cisco CME) através de protocolos estandardizados.

Os principais objetivos foram atingidos com a configuração de serviços avançados, nomeadamente a gestão de chamadas via IVR, a criação de Filas de Espera com gestão dinâmica de agentes e a implementação de políticas de failover robustas através de Voicemail Blasting. Estas funcionalidades garantem uma triagem eficaz das chamadas e minimizam os tempos de espera dos clientes.

Adicionalmente, a análise crítica da topologia de rede permitiu identificar estrangulamentos na ligação. A aplicação de políticas de QoS nos routers de fronteira foi determinante para garantir a prioridade dos pacotes de voz sobre o tráfego de dados, assegurando a qualidade de serviço necessária num ambiente empresarial. Conclui-se que o sistema proposto é funcional, resiliente e cumpre os requisitos de modernização tecnológica propostos.